

应用统计：第五次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

11:26, Friday 3rd April, 2026

1 Q-3.7

某社会学家要研究居住在某乡村的 10 ~ 12 岁儿童的看电视时长，随机调查了 81 名当地儿童，得到他们每周看电视的平均时长是 20 分钟。假定儿童每天看电视的时长服从正态分布，且已知方差 $\sigma^2 = 9$ 。求该地区儿童每天看电视时长的数学期望 μ 的 99% 置信区间和 95% 置信区间。 $Z_{0.005} = 2.58, Z_{0.025} = 1.96$

根据正态总体均值的置信区间，置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间为：

$$\left[\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

由于样本容量 $n = 81$ ，样本均值 $\bar{x} = 20$ ，总体方差 $\sigma^2 = 9$ ，因此 99% 置信区间：

$$\alpha = 0.01 \implies Z_{0.005} = 2.58 \implies \left[20 - 2.58 \times \frac{3}{\sqrt{81}}, 20 + 2.58 \times \frac{3}{\sqrt{81}} \right]$$

即：

$$[19.14, 20.86]$$

95% 置信区间：

$$\alpha = 0.05 \implies Z_{0.025} = 1.96 \implies \left[20 - 1.96 \times \frac{3}{\sqrt{81}}, 20 + 1.96 \times \frac{3}{\sqrt{81}} \right]$$

即：

$$[19.35, 20.65]$$

2 Q-3.8

一家设备公司收到了一大批轴承，在其中随机抽取了 26 根测量其直径，结果有 2 根是 0.998 厘米，4 根是 0.999 厘米，12 根是 1.000 厘米，5 根是 1.001 厘米，3 根是 1.002 厘米。按公司规定，如果样本均值接近 1.000 厘米，且轴承直径的置信度为 99% 的置信区间长度小于 0.002 时，则接受该批轴承。假设轴承的长度服从正态分布，问这批轴承会被接受吗？ $t_{0.005}(25) = 2.7874$

由于 $y_i = x_i - 1.000$, 则 y_i 对应值为 $-0.002, -0.001, 0, 0.001, 0.002$, 所以:

$$\bar{y} = \frac{1}{26} [-0.002 \times 2 - 0.001 \times 4 + 0 \times 12 + 0.001 \times 5 + 0.002 \times 3] = \frac{0.003}{26} \approx 0.000115\text{cm}$$

因此:

$$\bar{x} = 1.000 + \bar{y} = 1.000115\text{cm}$$

样本方差:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2 \cdot f_i - n\bar{y}^2}{n-1} \\ &= \frac{2 \times (-0.002)^2 + 4 \times (-0.001)^2 + \cdots + 3 \times (0.002)^2 - 26 \times \left(\frac{0.003}{26}\right)^2}{26-1} \\ &\approx 1.146 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

因此样本标准差:

$$S = \sqrt{1.146 \times 10^{-6}} \approx 0.00107\text{cm}$$

总体方差未知, 总体均值的 99% 置信区间长度 L 为:

$$L = 2 \times t_{0.005}(n-1) \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2 \times 2.7874 \times \frac{0.00107}{\sqrt{26}} \approx 0.00117\text{cm}$$

样本均值 $\bar{x} \approx 1.000115\text{cm}$, 非常接近 1.000 厘米, 且 99% 置信区间长度 $L \approx 0.00117\text{cm} < 0.002\text{cm}$, 满足规定条件, 因此这批轴承会被接受。

3 Q-3.12

设小麦品种 A 生长天数 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$; 小麦品种 B 生长天数 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。从总体 X 中抽取容量为 32 的样本, 计算得 $\bar{X} = 99.2$, $S_1^2 = 0.84$; 从总体 Y 中抽取容量为 32 的样本, 计算得 $\bar{Y} = 98.9$, $S_2^2 = 0.77$ 。求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间。 $(t_{0.025}(62) = 2.0000)$

两独立正态总体方差未知但相同, 均值差的置信区间:

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

由于 $n_1 = n_2 = 32$, 合并方差 S_w^2 可简化为:

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2} = \frac{0.84 + 0.77}{2} = 0.805$$

则：

$$S_w = \sqrt{0.805} \approx 0.8972$$

均值差：

$$\bar{X} - \bar{Y} = 99.2 - 98.9 = 0.3$$

误差界限：

$$\begin{aligned} E &= t_{0.025}(62) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{32} + \frac{1}{32}} \\ &= 2.0000 \times \sqrt{0.805} \times \sqrt{\frac{1}{16}} \\ &\approx 2.0000 \times 0.8972 \times 0.25 \\ &= 0.4486 \end{aligned}$$

因为 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间为 0.3 ± 0.4486 ，即 $[-0.1486, 0.7486]$ 。

4 Q-3.13

设有两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，参数都未知，分别从两个总体随机抽取样本容量为 $n_1 = 25$ 和 $n_2 = 15$ 的两个独立样本，算得 $S_1^2 = 6.38$, $S_2^2 = 5.15$ ，求两个正态总体的方差之比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 90% 置信区间。 $(F_{0.05}(24, 14) = 2.35, F_{0.05}(14, 24) = 2.13)$

两独立正态总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为：

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1) \right]$$

已知 $\alpha = 0.10$, $F_{0.05}(24, 14) = 2.35$, $F_{0.05}(14, 24) = 2.13$ ，则样本方差之比：

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{6.38}{5.15} \approx 1.2388$$

区间下限：

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{0.05}(24, 14)} = \frac{1.2388}{2.35} \approx 0.5271$$

区间上限：

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{0.05}(14, 24) = 1.2388 \times 2.13 \approx 2.6386$$

因此，两个正态总体的方差之比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 90% 置信区间为 $[0.5271, 2.6386]$ 。